

重症患者のムーコル症43例 — 90日死亡47%、 血液悪性腫瘍でHR 14.7・L-AmB高用量が生 存と相関(9年多施設コホート・CritCare2026)

- 出典 Bidar F, Maamcha S, Tirard-Collet P, et al. Mucormycosis in critically ill patients: a 9-year multicenter cohort study of clinical features, management, and 90-day outcomes. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06227-y
- 掲載誌 Critical Care(2026)
- 原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06227-y(本文PDFは別途)
- 原題 Mucormycosis in critically ill patients: a 9-year multicenter cohort study of clinical features, management, and 90-day outcomes
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「重症外傷・熱傷・壊死性筋膜炎で創部が治らない」ときにムーコル症を鑑別に入れる。本コホートで皮膚型が49%を占め、その大半が外傷(52%)と熱傷(33%)だった。**免疫不全がない患者でも起こる**という点が、従来の「ムーコル＝血液内科の病気」という思い込みを崩す最大の実務的示唆。
- **ポリコナゾールが効かない糸状菌**であることをICUのスタッフ全員が共有する。アスペルギルス疑ってポリコナゾールを開始した患者が改善しないとき、ムーコルは鑑別の上位に来る。
- **L-AmB(リボソーマルアムホテリシンB)の用量を最初から引かない**。生存者の初期投与量は中央値 7.5 mg/kg/日、死亡者は 3.7 mg/kg/日($p=0.01$)。腎障害を恐れて 3 mg/kg で始めて据え置く運用は、本研究の観察と欧州ガイドライン(5～10 mg/kg/日、中枢神経病変では 10 mg/kg/日)の双方に反する。ただし後述のとおり因果は証明されていない。
- **外科的デブリードマンを「1回で終わらせない」体制を組む**。手術を受けた25例のうち84%が再手術を要し、64%は3回以上。皮膚型では初回手術の時点で「second look を前提に計画する」ことを外科・形成外科と合意しておく。
- **診断は Mucorales PCR を早期に回す**。本コホートでは43例中8例(19%)がPCRのみで診断され、PCR導入後に診断数が約3倍に増えた。当院で外注・院内実施のいずれが可能かを確認し、**外傷・熱傷の手術検体をルーチンでPCRに回す運用**(本研究の施設は2019年から実施)を検討する余地がある。
- **免疫モニタリング(mHLA-DR)は「治療抵抗例の説明変数」として意味がありうる**。ただし本研究の8例は極めて選択されたサブグループであり、IFN- γ 投与は6例の compassionate use にすぎない。**当院で今すぐ導入すべき介入ではない**。「適切な抗真菌薬と source control をしても制御できない症例で、免疫抑制の有無を測る」という発想を持つに留める。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ムーコル症は血管侵襲性が強く、血液悪性腫瘍・臓器移植・コントロール不良の糖尿病で発症し、死亡率が高い。外傷・熱傷も近年リスク因子として認識されてきた。治療の柱は L-AmB+外科的デブリードマンで、投与の遅れが死亡と関連する。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ICUに入室した重症患者に限定した臨床像・治療実態・予後の記述は乏しく、既報は血液内科患者に偏っていた。とくに、もともと免疫不全のない外傷・熱傷患者がなぜムーコル症を発症するのか、その免疫学的背景 (injury-induced immunosuppression = 侵襲誘発性免疫抑制) は検討されていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 10のICUを横断する9年分のコホートで、**外傷・熱傷が血液悪性腫瘍と同数(各26%)を占める**という、従来像と異なる患者構成を示した。90日死亡は47%で、独立予測因子は年齢・血液悪性腫瘍・診断時SOFA。加えて、**免疫不全の既往がない制御不能例8例で mHLA-DR が著明低値**(中央値 4556 Ab/c)であることを示し、侵襲誘発性免疫抑制がムーコル症の宿主側の土壌でありうるという仮説を提示した。

全体要約

要旨

ひとことで 成人ICU 10施設・9年で集めたムーコル症43例の**90日死亡は47%**。独立した死亡因子は**血液悪性腫瘍(HR 14.7)**・年齢・診断時SOFAで、外傷／熱傷に伴う皮膚型はむしろ予後が良かった。PCR導入で診断数は約3倍になり、L-AmB の高用量は単変量で生存と関連した。

- 対象は Hospices Civils de Lyon(リヨン)の成人ICU 10施設。同期間の成人ICU入室 219,121件に対し、**ムーコル症の累積発生率は 1,000入室あたり 0.20 件**(=5,000入室に1件)。
- 内訳は **proven 21例(49%) / probable 15例(35%) / putative 7例(16%)** (EORTC/MSGERC基準をムーコル用に改変)。

- 背景疾患は血液悪性腫瘍 11例(26%)・外傷 11例(26%)・固形臓器移植 9例(21%)・糖尿病 9例(21%)・熱傷 7例(16%)。危険因子が特定できなかった患者が2例。
- 病型は皮膚型 21例(49%)／肺型 12例(28%)／鼻脳型 6例(14%)／腹部 1例、播種性 2例。鼻脳型は6例全例(100%)が糖尿病、肺型は12例中11例(92%)が既存の免疫不全。
- 抗真菌薬は39例(91%)に開始。第一選択は **L-AmB 32例(74%)**、初期用量中央値 5 [3.5–8.4] mg/kg/日、ICU滞在中の最大用量中央値 7.5 [3.5–9.4] mg/kg/日。併用療法は12例(28%)。
- **手術は25例(58%)**。病型別では皮膚型 18/21(86%)、鼻脳型 4/6(67%)、肺型 1/12(8%)と大きく異なる。再手術 21/25(84%)、3回以上 16/25(64%)。高気圧酸素療法は手術例の48%に併用。
- **90日死亡 47%**、30日時点で既に40%(17/43)が死亡。多変量Coxで **年齢(1歳あたり HR 1.07)・血液悪性腫瘍(HR 14.7)・診断時SOFA(1点あたり HR 1.16)** が独立関連。
- 免疫不全の既往がない18例のうち、**制御不能な感染を呈した8例で mHLA-DR 中央値 4556 [4194–6936] Ab/c**(健常 13,500~45,000 Ab/c、ICU獲得性免疫抑制の閾値 8,000 Ab/c 未満)。うち6例に IFN- γ を compassionate use で投与し、**免疫学的に反応した4例は全員生存、無反応の2例は全員ICU死亡**。

詳細

1. まず前提 — ムーコル症とは何か(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **ムーコル症(mucormycosis)** は、ケカビ目(Mucorales)に属する糸状菌(Rhizopus、Mucor、Lichtheimia、Rhizomucor など)による侵襲性真菌感染症。かつて「接合菌症(zygomycosis)」と呼ばれた。

何が怖いのか — 血管侵襲性: 菌糸が血管壁に侵入して血栓を作り、その先の組織が壊死する。壊死した組織には血流が届かないので、**抗真菌薬が病巣に到達しない**。だから「薬だけでは治らない、切るしかない」という性格を持つ。

誰に起こるのか: 古典的には ①血液悪性腫瘍(とくに好中球減少期)、②固形臓器移植、③コントロール不良の糖尿病(とくに糖尿病性ケトアシドーシス)、④長期のステロイド・免疫抑制薬。近年これに ⑤重症外傷(土壌汚染創)、⑥広範囲熱傷 が加わった。外傷・熱傷では、菌が創部から直接入る「皮膚型」を起こす。

病型: 皮膚型／肺型／鼻脳型(rhinocerebral: 副鼻腔から眼窩・頭蓋内へ進展。糖尿病に多い)／消化管型／播種型。

診断の難しさ: 培養が生えにくく(本コホートでも培養陽性は70%)、直接鏡検も陽性率が低い(33%)。そこで近年、**Mucorales 特異的PCR**(血液・組織)が普及した。PCRは培養より約4日早く診断できるとされるが、**2026年時点で EORTC/MSGERC の国際診断基準にはまだ組み込まれていない**。

治療の要点:

- **ポリコナゾールは無効**。アスペルギルス症の第一選択薬だが、Mucorales には効かない。ここを間違えると致命的。
- 第一選択は **L-AmB(リボソーマルアムホテリシンB)**。2019年の欧州ガイドライン(ECMM/MSGERC)は 5~10 mg/kg/日、中枢神経病変では 10 mg/kg/日を推奨。
- 代替・step-down に **イサブコナゾール／ポサコナゾール**。
- **外科的デブリードマン**が予後を左右する(ただし後述のとおり交絡が大きい)。

mHLA-DR とは: 単球表面の HLA-DR(抗原提示に必要な分子)の発現量を、単球1個あたりの抗体結合数(Ab/c)としてフローサイトメトリーで定量したもの。**免疫の「抗原提示能」の指標**で、健常成人は 13,500~45,000 Ab/c。**8,000 Ab/c 未満が続くと二次感染・死亡が増える**ことが敗血症・外傷・熱傷・大手術で繰り返し示されている。これが **injury-induced immunosuppression(侵襲誘発性免疫抑制)** の代表的マーカー。

2. 背景と目的

ムーコル症は稀だが致死的な侵襲性真菌感染症で、免疫不全患者に好発する。近年、免疫抑制患者の増加とPCRなど診断法の進歩により、**発生率が増えているように見える**。フランスの多施設研究では急性リンパ性白血病患者 1,000人あたり1例、固形臓器移植レシピエントでは有病率が16%に達する報告もある。

しかし既存の文献は血液悪性腫瘍・臓器移植・糖尿病患者の報告に偏り、**ICU 患者に特化した包括的解析はほとんどない**。とくに ICU 患者の免疫学的プロフィール — なかでも重症外傷・熱傷・敗血症・大手術の後に生じる **injury-induced immunosuppression** — は検討されてこなかった。

主要目的:重症患者のムーコル症における 90日死亡の評価。**副次目的**:危険因子の同定、臨床像・微生物学的特徴の記述、治療戦略(抗真菌薬・外科・免疫調節療法)の記述。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**:後ろ向き多施設コホート研究。
- **施設**:Hospices Civils de Lyon の成人ICU **10施設**(外科系ICU 2、内科系ICU 2、内科外科混合ICU 3、熱傷ICU 1、脳神経外科ICU 1、心臓外科ICU 1)。
- **期間**:2014年1月～2023年7月(**9年半**)。
- **症例の同定**:**2つの独立したデータソース**を突合。①真菌培養結果、②フランスの退院データベース **PMSI** (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information)。重複例は除外。
- **組み入れ**:18歳以上、ムーコル症の診断が ICU 滞在中に確定した患者、または ICU 入室理由がムーコル症でありICU入室前に診断されていた患者。**入室からの経過日数による閾値は設けていない**。
- **除外**:非無菌検体から Mucorales が検出されたが臨床・生化学・画像上の侵襲性所見を欠く「定着 (colonization)」例。**全例を集中治療医・真菌学者・感染症医の多職種レビューにかけ、侵襲性と判定されたもののみ組み入れ**。
- **症例分類**:EORTC/MSGERC 基準(2020年改訂)をムーコル症向けに Gouzien らの方法で改変。
- **proven**:組織学的／無菌検体からの証明
- **probable**:**2回以上の PCR 陽性**(侵襲性アスペルギルス症の EORTC 2019 定義に準拠)
- **putative**:**PCR 陽性が1回のみ**(Gouzien らの定義)
- **PCR の方法論**:
 - 属標的 Mucorales PCR を血漿と BAL に実施。**2023年3月までは** Millon らの院内定量PCR (Mucor/Rhizopus、Lichtheimia、Rhizomucor の3系統をそれぞれ標的にする real-time PCR の組合せ。**Cunninghamella など他の Mucorales は検出しない**)。**2023年3月末以降**は市販キット MycoGENIE®(Ademtech)に置換(Mucorales 目全体を検出するが属・種の情報は得られない)。
- **Ct 値のカットオフは事前設定せず**、背景ノイズと区別できる特異的増幅シグナルの有無で陽性を判定。Ct 値は報告されていない。

- 組織検体には汎真菌 PCR+Sanger シークエンスを併用(種同定は可能だが感度は劣る)。
- コンタミ対策: クラスII安全キャビネット、専用室での一方向ワークフロー。
- 免疫学的評価: mHLA-DR は全例では測定していない。「免疫抑制の既往がなく、かつ適切な抗真菌薬治療(可能なら外科的 source control も)にもかかわらず感染が持続・進行する(uncontrolled)」患者に選択的に測定。BD Quantibrite 法で標準化定量。**8,000 Ab/c の閾値は先行文献に基づき事前設定**しており、本コホートのデータから導いたものではない。
- IFN- γ の投与基準(compassionate use): ①適切な抗真菌薬・処置にもかかわらず初期感染が制御できない、②mHLA-DR < 8,000 Ab/c、③集中治療医・免疫学者・感染症医・真菌学者による多職種決定。**100 μ g 皮下注を5日間、mHLA-DR が 20,000 Ab/c を超えたら中止。本人または近親者から同意取得。**
- 主要アウトカム: ICU入室日からの90日全死因死亡。**寄与死亡(attributable mortality)の判定は行っていない。**
- 統計: 連続変数は中央値[IQR]または平均 $\pm$ SD、Mann-Whitney U 検定/t検定。カテゴリ変数は χ^2 /Fisher 正確検定。生存解析は Kaplan-Meier +log-rank。多変量は Cox 比例ハザードモデルで、**事前指定の3共変量(年齢・診断時SOFA・血液悪性腫瘍)のみ**を投入。**L-AmB 最大用量は event-per-variable 比を保つため多変量に入れていない。**比例ハザード性は scaled Schoenfeld 残差で検定。**complete case** 解析(欠測補完なし)。R v4.3.1、両側 $p < 0.05$ 。

図の解説

Figure 1. ムーコル症の症例分類フロー(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 侵襲性真菌感染症を疑われた43例が、まず**無菌検体からの採取 22例/非無菌検体からの採取 21例**の2本に分かれる。各枝はさらに**直接鏡検(DE)陽性/陰性**に分かれ、その下が**培養陽性/陰性**に分かれ、最下段の箱に **Mucorales PCR の陽性パターン(血液のみ/その他検体のみ/血液+その他)** の内訳が入る。破線の下に**組織診陽性の割合**(例: 4/10、1/1、0/6)が併記される。図の色分けが判定を示す:**赤=proven、緑=probable、青=putative**。最下段の集計は左から「5 proven」「10 proven・2 probable・5 putative」「5 proven・4 probable」「1 proven・9 probable・2 putative」。読み方の実務: 右端の枝(非無菌検体・直接鏡検陰性)が最も proven が少なく(1例)、probable/putative が積み上がる。つまり**外傷・熱傷の創部スワブのような非無菌検体では、診断は PCR の陽性回数に依存する**ことが視覚的に分かる。ここが後述の「incorporation bias(組み入れバイアス)」の論点そのものになる。

4. 診断のプロセスと微生物学

診断の時系列:ICU入室からムーコル症診断までの中央値は **1日 [IQR 0-14]**。つまり半数は入室当日～翌日に診断がついている一方、IQR上限が14日と幅が広い。

検体と検出法:

- 無菌部位からの採取 22例(51%)、非無菌部位 21例(49%)。
- **直接鏡検陽性 14例(33%)、培養陽性 30例(70%)。**
- 培養またはPCRで菌種が同定できたのは 35例(81%) :
- **Rhizopus spp. 12例(34%)** (うち *R. arrhizus* 7例)
- **Lichtheimia spp. 9例(26%)**
- **Mucor spp. 7例(20%)** (多くは *M. circinelloides*)
- **Rhizomucor spp. 7例(20%)**
- 残る **8例(19%)は Mucorales PCR のみで診断。**
- **Mucorales PCR 陽性は13例で、そのうち 8例(62%)が 2022～2023年に集中。**=PCR普及の時期効果がはっきり出ている。
- **真菌の重複感染が15例(35%)。**熱傷患者4例で *Fusarium* spp. の probable な重複感染。

発生数の推移:2014年から2023年にかけて診断数は**約3倍**に増加。Supplementary Figure 1 に年別の症例数と、血液PCR導入(2018年)・組織PCR導入(2019年)のタイミングが示されている。著者は「**真の疫学的増加より、診断法の改善で説明したほうがよい**」と明確に留保している。

5. 患者背景と病型 🧑

年齢中央値 **51 [42-64] 歳**、男性 29例(67%)。BMI 中央値 26 [23-29]。

入室時アルブミン中央値は **20 g/L [18-22]** と極めて低く、**アルブミン ≤25 g/L の重症低アルブミン血症が79%**。ただし生存者(19 g/L [17-22])と非生存者(21 g/L [19-27])に有意差はなく(p=0.23)、著者は「**ほぼ全例が高リスク域に入っている床効果(floor effect)**」と解釈している。

Table 1. 患者背景 — 生存者 vs 非生存者(90日) (原表を日本語化・主要項目)

項目	全体 (n=43)	生存者 (n=23)	非生存者 (n=20)	p
男性, n (%)	29 (67)	19 (83)	10 (50)	0.048
年齢, 歳 中央値[IQR]	51 [42–64]	44 [38–58]	60 [49–69]	0.014
BMI, kg/m ²	26 [23–29]	26 [23–29]	28 [23–31]	0.2
血液悪性腫瘍	11 (26)	1 (4.3)	10 (50)	0.001
固形臓器移植	9 (21)	6 (26)	3 (15)	0.467
外傷	11 (26)	10 (44)	1 (5)	0.005
熱傷	7 (16)	4 (17)	3 (15)	—
固形腫瘍	3 (7)	0 (0)	3 (15)	0.092
免疫抑制薬使用	18 (42)	7 (30)	11 (55)	0.13
全身ステロイド	15 (35)	5 (22)	10 (50)	0.064
糖尿病	9 (21)	6 (26)	3 (15)	0.467
抗真菌薬の先行投与	16 (37)	7 (30)	9 (45)	0.361
SAPS2	56 [45–65]	57 [41–65]	54 [51–68]	0.5
SOFA(入室時)	9 [6–12]	10 [4.5–11]	8.5 [6–12]	0.46
SOFA(診断時)	7 [4–11]	5 [2–9]	8 [6–12]	0.06
リンパ球 (10 ⁹ /L, 入室時)	0.9 [0.2–1.7]	1.3 [0.73–1.9]	0.7 [0.15–1.05]	0.042
単球 (10 ⁹ /L, 入室時)	0.5 [0.2–1.2]	0.9 [0.3–1.2]	0.3 [0.1–0.6]	0.07
アルブミン (g/L)	20 [18–22]	19 [17–22]	21 [19–27]	0.23
昇圧薬使用	34 (79)	17 (74)	17 (85)	0.467
腎代替療法	25 (58)	12 (52)	13 (65)	0.537
侵襲的人工呼吸	36 (84)	18 (78)	18 (90)	0.42

項目	全体 (n=43)	生存者 (n=23)	非生存者 (n=20)	p
30日死亡	17 (40)	0 (0)	17 (85)	<0.001
ICU在室日数	24 [10-52]	30 [6.8-91]	23 [14-31]	0.20
ムーコル症関連の再入室	7 (16)	4 (17)	3 (15)	—

病型と背景疾患の対応(ここが本論文の臨床的な肝):

- **皮膚型 21例(49%)**: 外傷 11/21 (52%)、熱傷 7/21 (33%)、血液悪性腫瘍 3/21 (14%)、細菌性壊死性筋膜炎後 3/21 (14%)。
- **肺型 12例(28%)**: 11/12 (92%)が**既存の免疫不全**(固形臓器移植または血液悪性腫瘍)。
- **鼻脳型 6例(14%)**: 6例全例(100%)が糖尿病。
- **腹部 1例(2.3%)、播種性 2例(4.7%)**(皮膚+肺/腹部+鼻脳)。
- 肺移植後に、明らかな侵入門戸がないまま**血液PCR 1回陽性のみの**症例が1例。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **「免疫不全がない＝ムーコル症は否定してよい」は誤り**。本コホートでは **18例(42%)に免疫抑制の既往がなかった**。彼らは外傷・熱傷・壊死性筋膜炎で入室しており、そのうち治療抵抗性を示した8例の mHLA-DR は中央値 4,556 Ab/c = 健常下限(13,500)の3分の1、ICU獲得性免疫抑制の閾値(8,000)をも大きく下回っていた。**「既往の免疫不全がない」ことと「今、免疫が働いている」ことは別物**である。

6. 治療 — 抗真菌薬・外科・補助療法

抗真菌薬は 39例(91%)に開始。開始されなかった4例の内訳は、**看取りの方針決定 2例、死後診断 2例**。

- **第一選択は L-AmB 32例(74%)**、イサブコナゾール 3例(7%)、ポサコナゾール 3例(7%)、通常のアムホテリシンB 1例。
- **初期 L-AmB 用量**: 中央値 5 [3.5-8.4] mg/kg/日
- **ICU滞在中の最大 L-AmB 用量**: 中央値 7.5 [3.5-9.4] mg/kg/日
- **診断から L-AmB 開始までの中央値 2日 [0-6]**、ICU入室から最初の抗真菌薬までの中央値 5日 [1-16]。**これらの遅れはいずれも生存者と非生存者で有意差なし(すべて p>0.2)**。

- AKIの有無で L-AmB 用量は変えられていなかった: AKI なし～stage 1 vs stage 2-3 で初期量 5.0 [4.6-8.8] vs 5.4 [4.1-8.1] mg/kg/日 (p=0.77)、最大量 9.0 [7.5-10.0] vs 7.4 [4.9-9.0] mg/kg/日 (p=0.20)。
- 併用療法は12例(28%)。

Table 2. ICUでの治療戦略(原表を日本語化)

項目	生存者 (n=23)	非生存者 (n=20)	全体 (n=43)	p
抗真菌薬を投与, n (%)	23 (100)	16 (80)	39 (91)	0.084
第一選択: なし	0 (0)	4 (21)	4 (9.3)	0.16
第一選択: アムホテリシンB	0 (0)	1 (5)	1 (2.3)	
第一選択: L-AmB	19 (83)	13 (65)	32 (74)	
第一選択: イサブコナゾール	2 (8.7)	1 (5)	3 (7)	
第一選択: ポサコナゾール	2 (8.7)	1 (5)	3 (7)	
ICU中の併用療法	7 (30)	5 (25)	12 (28)	0.82
L-AmB 初期用量, mg/kg/日	7.5 [4.7-9.7]	3.7 [0.8-5.1]	5 [3.5-8.4]	0.01
L-AmB 最大用量, mg/kg/日	8.2 [7.2-10]	3.7 [0.8-6.4]	7.5 [3.5-9.4]	0.01
抗真菌薬の局所注入	11 (48)	4 (20)	15 (35)	0.11
高気圧酸素療法	10 (44)	2 (10)	12 (28)	0.036
手術	18 (78)	7 (35)	25 (58)	0.011

外科: 25例(58%)で施行。病型別の内訳は前述のとおり皮膚型 86%・鼻脳型 67%・肺型 8%。手術を受けなかった皮膚型3例の理由は「二次性の皮膚病変 (n=2)」「死後診断 (n=1)」, 鼻脳型2例は看取り方針。再手術が必要だったのは 21/25(84%)、3回以上が 16/25(64%)。再手術の適応は臨床的失敗(壊死の進行、真菌検査の持続陽性)、または熱傷・外傷で標準治療となっている計画的な second-look。

7. 免疫モニタリングと IFN- γ 免疫療法

入室時の血球:リンパ球中央値 0.9 [0.2–1.7] $\times 10^9/L$ 、単球 0.5 [0.2–1.2] $\times 10^9/L$ 。いずれも非生存者で低い(リンパ球 0.7 [0.15–1.05] vs 1.3 [0.73–1.9]、**p=0.042**／単球 0.3 [0.1–0.6] vs 0.9 [0.3–1.2]、p=0.07)。

診断時:リンパ球 1.1 [0.7–1.6]、単球 0.6 [0.3–1.0] $\times 10^9/L$ 。この時点では**リンパ球の差は消え、単球の差だけが残った**(0.4 [0.1–0.7] vs 0.9 [0.6–1.0]、**p=0.02**)。

mHLA-DR:免疫抑制の既往がない18例(42%)のうち、**制御不能な経過をたどった8例**で測定。診断時の中央値は **4,556 [4,194–6,936] Ab/c** で、重度の侵襲誘発性免疫抑制に合致する。うち2例は外傷も熱傷もなく、**A群溶連菌トキシックショックに続発した重症壊死性筋膜炎**の後に発症していた。

IFN- γ :8例中6例に compassionate use で投与。投与後の mHLA-DR は中央値 **23,028 [10,121–34,017] Ab/c** まで上昇。

- 反応(mHLA-DR が 8,000 Ab/c 超に上昇)した4例は全員生存。
- 無反応の2例は全員ICU死亡。
- 無反応の2例に共通した特徴は、①**診断がはるかに遅い**(ICU入室からの中央値 **72日 vs 22日**)、②**IFN- γ 開始時点で完全な外科的切除が達成されていない**。**一方、診断時のSOFAは無反応群で高くなかった。**

図の解説

Figure 2. IFN- γ 投与前後の単球HLA-DR(mHLA-DR)発現(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 縦軸は mHLA-DR (Ab/c) で 0～70,000。横軸は左が「Before IFN- γ 」、右が「After IFN- γ 」の2点のみ。**6本の線が各患者の前後をつなぐ。青=responder (4本)、赤=non-responder (2本)。**8,000 Ab/c の位置に黒の破線が横に引かれ、右端に「8000 Ab/c」とラベル。投与前は6例すべてが破線のすぐ下～大きく下(およそ 1,000～7,500 Ab/c)に固まっている。投与後、青の4本は右上へ急峻に立ち上がり、それぞれ約 19,000／27,000／36,500／63,000 Ab/c に達する。赤の2本は破線を越えられず、1本はほぼ横ばい(約4,500→4,300)、もう1本は約900から7,200へ上がるものの破線の手前で止まる。**一目で伝わること:反応するか否かは「上がり方の程度」ではなく「破線を越えられるかどうか」というほぼ二値の分かれ方をしている。**ただし n=6 の記述であり、これ自体は有効性の証拠ではない。

8. 転帰

- **90日死亡 47%。30日時点で既に 40%(17/43)が死亡**しており、死亡の大半は早期に集中している(非生存者20例のうち17例=85%が30日以内)。
- ICU在室日数中央値 24 [10–52] 日。生存者 30 [6.8–91] 日 vs 非生存者 23 [14–31] 日(p=0.2)。

- ムーコル症関連の ICU 再入室 7例(16%)。生存者4例(17%)vs 非生存者3例(15%) (p=1.00)。
- 臓器不全の頻度:人工呼吸 36例(84%)・昇圧薬 34例(79%)・腎代替療法 25例(58%)。
- Kaplan-Meier (Supplementary Figure 2)は治療を受けた39例で実施し、①血液悪性腫瘍の有無、②L-AmB 最大用量(<5 vs ≥5 mg/kg/日)、③L-AmB 初期用量(<5 vs ≥5 mg/kg/日) の3層別で提示されている。

Table 3. 多変量Cox比例ハザードモデル(90日死亡)(原表を日本語化)

因子	HR [95% CI]	p
年齢(1歳ごと)	1.07 [1.02 ; 1.12]	0.003
血液悪性腫瘍	14.7 [3.68 ; 58.5]	<0.001
診断時SOFA(1点ごと)	1.16 [1.01 ; 1.34]	0.033

血液悪性腫瘍の HR 14.7 は極めて大きいですが、**95%CI が 3.68～58.5 と幅広い**ことに注意。n=43・イベント20という規模での推定であり、点推定値の精度は低い。

9. 考察のポイント 🧠

(1)患者構成が従来像と違う。既報のICUコホートに比べ、外傷・熱傷患者の割合が高く、彼らの予後は良かった。90日死亡47%は、血液内科中心の既報(Gouzien らの全国研究で血液悪性腫瘍が65%を占め死亡64%、Jestin らのICU限定研究で血液悪性腫瘍患者の死亡77%)より低い。**本コホートの血液悪性腫瘍サブグループの予後は既報と整合的**であり、全体の死亡率が下がったのは患者ミックスの違いによる。

(2)診断数の増加は「本当に増えた」のか。著者は明確に留保している。PCR導入前後の患者群は**完全には比較可能でない**ため、時間的トレンドは真の疫学的増加ではなく**診断法の改善で説明される**ほうが妥当。

(3)手術と生存の関連は交絡である。単変量では手術が生存と関連する(78% vs 35%、p=0.011)が、著者自身が「**病型による交絡**」と明言している。皮膚型(外傷・熱傷)は生存者の大半を占め、ほぼ全例が手術対象。一方、肺型・播種型(血液悪性腫瘍に多い)は手術適応がほとんどなく予後が悪い。**したがって「手術に独立した治療効果がある」証拠としては読めない。**

(4)L-AmB 高用量と生存の関連も因果ではない。著者は2つのバイアスを具体的に挙げている。

- **不死時間バイアス(immortal-time bias)**:ICU経過の早期に死亡した患者は、そもそも増量する時間がなかった。本コホートでは ICU入室から L-AmB 開始までの時間は**生存者のほうが長かった**。「開始が遅いほど死ぬ」という単純な治療遅延効果とは逆の方向であり、これは不死時間バイアスの存在と整合する。

- **適応による交絡(confounding by indication)**: AKI がある患者、看取り方針の患者、積極的外科治療の適応がない患者(=血液悪性腫瘍の肺型・播種型が主)は、臨床的理由で低用量になりやすい。
- 併用療法が転帰と関連しなかったことも、**最重症例ほど併用されやすい**という適応による交絡で説明される。

(5)免疫代謝の視点。2026年 Nature に報告された「**アルブミンが Mucorales に対する自然宿主防御を制御する**」という機序研究を受けて、著者は本コホートの著明な低アルブミン血症に言及している。生存者と非生存者で差が出なかったのは床効果とみられる。今後の研究では**栄養・代謝評価(血清アルブミンを含む)**を体系的に組み込むべきと提案している。

10. 限界(Limitations) ⚠

著者が自ら挙げた限界を原文の慎重さのまま列挙する。

- ① **PCR のみで診断した症例がある**。Mucorales PCR は国際ガイドラインにまだ収載されていない。とくに外傷・熱傷患者の非無菌検体では、環境からの汚染や一過性の定着を常に除外できるわけではない。さらに、PCRを症例定義に組み込んだことで **incorporation bias(組み入れバイアス)** が生じる — PCR は症例確定にも使われ、同時に「PCR導入が診断を改善した」という解析にも使われている。**発生率の時間的増加の解釈はとくに慎重であるべき**。probable と putative の境界(PCR陽性1回 vs 2回)の標準化も課題。
- ② **後ろ向きデザインの限界**。真菌検査室と PMSI の両方でスクリーニングしたにもかかわらず、見落とされた症例がある可能性。
- ③ **集団の異質性と少ないサンプルサイズ**によりサブグループ解析が制限される。結果は**探索的**と解釈すべき。ただし多様な専門性をもつ多数のICUから集めたため、集団としての代表性はある。
- ④ **薬物動態／薬力学のデータ不足**。実測24時間クレアチニンクリアランス、augmented renal clearance の頻度、L-AmB の TDM は、信頼できる解析ができるだけの例数で揃わなかった。
- ⑤ **免疫モニタリングが全例で行われていない**。mHLA-DR は「免疫抑制の既往がなく、抗真菌薬と手術でも制御できない」という**極めて選択されたサブグループ**でのみ測定されており、一般化可能性は限られる。**IFN- γ 6例の記述シリーズは治療効果の推論を許さず、日常臨床での使用を支持するものと読んではならない**(著者の明示的な注意)。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. 「発生率が3倍に増えた」は何を測っているのか。これは疾患の増加なのか、検査の増加なのか。著者は後者に軍配を上げているが、Figure 1 を見ると**非無菌検体・直接鏡検陰性の枝**で probable/putative が積み上がっており、PCRの陽性回数が症例定義そのものを動かしている。**「新しい検査を入れたら患者が増えた」現象は、感度の上昇か、偽陽性・定着の取り込みかを区別できない**。分母(219,121入室)が固定されている一方で、分子の定義が期間中に変わったことが本研究の構造的な弱点。

2. 43例に3変数の Cox — event-per-variable は足りているか。イベント数は20(90日死亡)。慣習的な EPV 10 の目安では投入できる変数は2つ。著者は3変数を投入し、L-AmB 用量は「EPV を保つため」除外したと明記している。**この判断自体は誠実だが、3変数でも既に過適合の域で、血液悪性腫瘍の HR 14.7 (95%CI 3.68–58.5)の CI幅が10倍以上あるのはその表れ**。ジャーナルクラブでは「点推定値ではなく CI の下限(3.68)を臨床的な最小効果として読む」練習ができる。

3. 「L-AmB を増やせば助かる」と読むはいけない理由を説明できるか。著者が挙げた不死時間バイアスと適応による交絡に加えて、**逆因果**も考えられる — 改善傾向にある患者ほど腎機能が保たれ、増量に耐えられる。実際、AKI 重症度で用量に差がなかったという記述は「腎機能で用量を決めていない」ことを示すが、それは同時に「用量を決めた要因が測定されていない」ことも意味する。**本研究から言えるのは「低用量で据え置く運用を正当化する根拠はない」までで、「増量すれば救命できる」ではない**。なお欧州ガイドラインの 5~10 mg/kg/日という推奨は、本研究とは独立に存在する。

4. mHLA-DR の 8,000 Ab/c 閾値は事前設定 — ここは評価できる。データ駆動でカットオフを探せば、n=8 でいくらかでも「有意」な閾値が作れてしまう。著者は先行文献に基づく事前設定であることを明記しており、これは方法論的に誠実。一方で測定した8例は「治療抵抗例」という結果を条件に選ばれている (collider に近い選択)ため、「mHLA-DR が低いから制御できない」のか「制御できない状態だから mHLA-DR が低い」のかは本デザインでは分離できない。

5. IFN- γ の 4/4 生存 vs 0/2 生存 をどう扱うか。n=6 の記述シリーズであり、著者自身が「有効性の推論を許さない」と書いている。むしろ注目すべきは**無反応の2例に共通した特徴**(診断が72日と極端に遅い、source control が未完了)で、これは「免疫療法は source control の代替にならない」という一般原則と整合する。ジャーナルクラブでは、**同じ ICM 2023 の IFN- γ 予防投与の第2相 RCT(Roquilly ら)が陰性だった**ことと並べて読むとよい。

6. 「寄与死亡は判定していない」の重み。90日死亡47%のうち、どれだけがムーコル症そのものによる死亡か。血液悪性腫瘍患者は原病でも死ぬ。HR 14.7 は「ムーコル症患者のうち血液悪性腫瘍があると死ぬ」という関連であって、「ムーコル症が血液悪性腫瘍患者を殺す」という主張ではない。

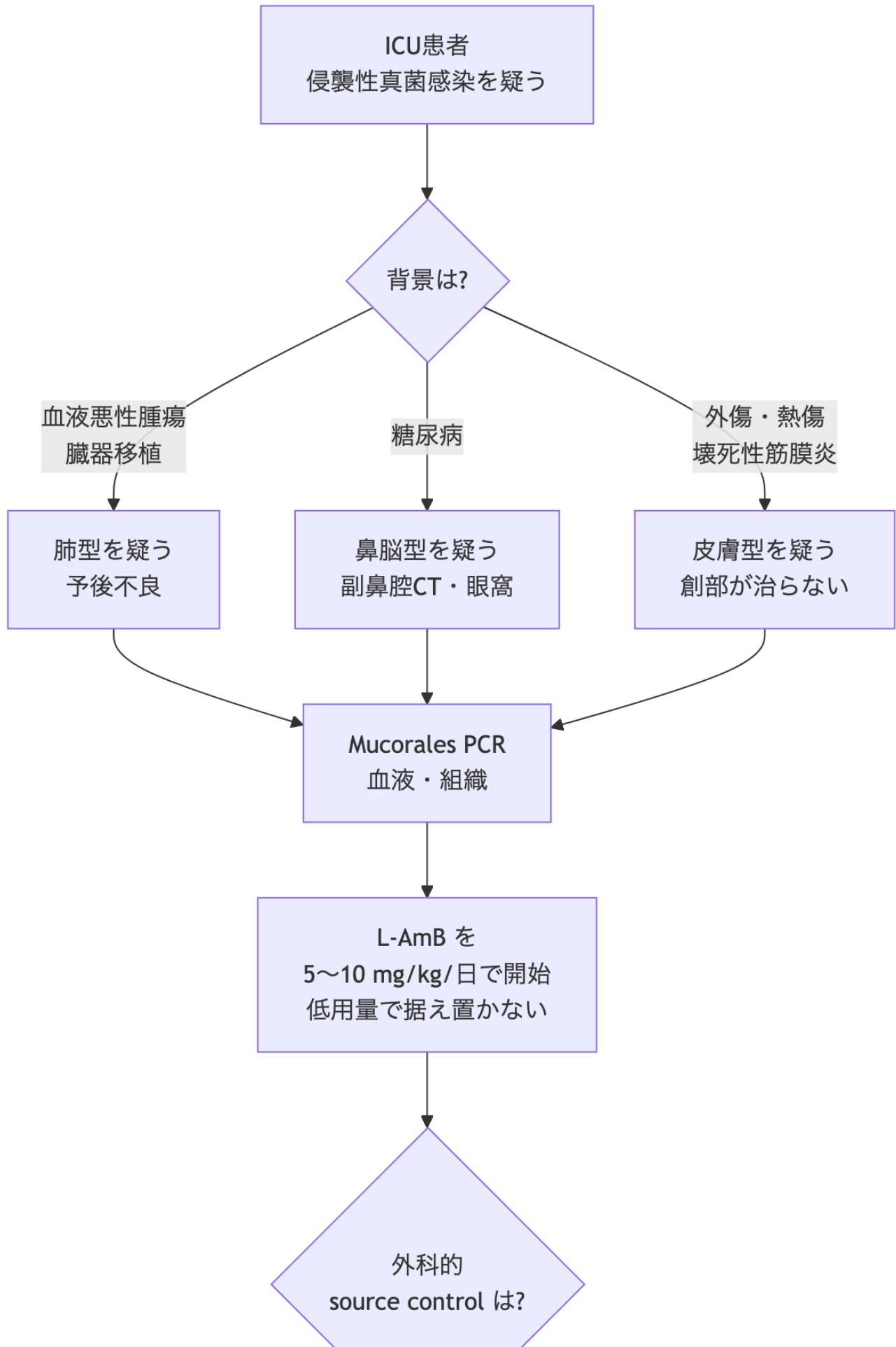
7. 外的妥当性 — 日本の文脈。リヨンの10ICUは熱傷センター・脳神経外科ICU・心臓外科ICUを含む。当院の患者構成(外傷・熱傷の受け入れ規模、造血幹細胞移植の実施状況)と照らして、**皮膚型が半数を占めると**

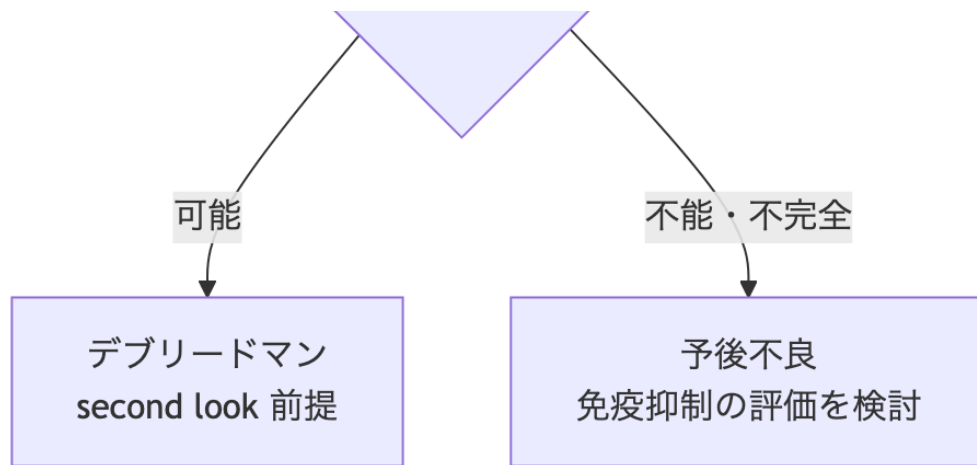
いう構図がそのまま当てはまるかは要検討。また Mucorales PCR が日常的に利用できるかどうか、本研究の主要な実務的含意(早期診断)の前提になっている。

✔ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者のムーコル症は「血液内科の病気」ではない — 外傷・熱傷が血液悪性腫瘍と同数を占め、皮膚型が半数。90日死亡47%、独立予測因子は血液悪性腫瘍(HR 14.7)・年齢(HR 1.07/歳)・診断時SOFA(HR 1.16/点)。L-AmB は低用量で据え置かない(生存者の初期量中央値 7.5 vs 死亡者 3.7 mg/kg/日)。ただし因果は証明されておらず、不死時間バイアスと適応による交絡がある。ポリコナゾールは無効。改善しない糸状菌感染ではムーコルを疑い、Mucorales PCR を早期に回す。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。